Preuves exigibles – DS 1

Énoncés et démonstrations du polycopié actuel

ZFAI Hangzhou – Semestre 7 – 2026–2027

Fraude au DS

En cas de triche au DS : l'étudiant obtient **0 à l'examen**, ne peut **pas passer le rattrapage**, et doit attendre le prochain examen final, soit environ un an, pour valider le module et donc le bachelor. La triche peut également entraîner la **perte du *free ticket*** : l'étudiant devra alors passer l'examen d'accès au Master.

Liste définitive

Ce document rassemble les **15 preuves exigibles** communiquées à l'avance pour le DS 1. Les démonstrations ci-dessous sont celles du polycopié dans son état actuel, avec seulement la suppression des renvois numériques nécessaires pour rendre le document autonome.

Table des matières

1 Chapitre 1 – Autour de la mesure extérieure de Lebesgue **2**
1.1 1. Premières propriétés de λ^* . . . 2
1.2 2. Invariance de λ^* par translation et par homothétie . . . 2
1.3 3. Intersection de tribus . . . 3
1.4 4. Description de la tribu engendrée . . . 3
1.5 5. Génération de la tribu borélienne par les intervalles ouverts bornés . . . 4

2 Chapitre 3 – Mesures **5**
2.1 6. Propriétés élémentaires d'une mesure . . . 5
2.2 7. Continuité croissante et décroissante . . . 5
2.3 8. Sous-additivité dénombrable, inégalité de Boole . . . 6
2.4 9. Lemme de Borel–Cantelli . . . 6

3 Chapitre 4 – Fonctions mesurables **7**
3.1 10. Stabilité par composition . . . 7
3.2 11. Caractérisation par une famille génératrice . . . 7
3.3 12. Mesurabilité des fonctions continues . . . 7
3.4 13. Mesurabilité des fonctions indicatrices . . . 7
3.5 14. Stabilité par opérations usuelles . . . 8

4 Chapitre 5 – Intégrale de Lebesgue **8**
4.1 15. Espérance et nullité presque partout . . . 8

1 Chapitre 1 – Autour de la mesure extérieure de Lebesgue

1.1 1. Premières propriétés de λ^*

Propriété – Premières propriétés de λ^*

La mesure extérieure de Lebesgue vérifie :

1. $\lambda^*(\emptyset) = 0$;
2. **croissance** : $A \subset B \Rightarrow \lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$;
3. **σ-sous-additivité** : pour toute suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de parties de $\mathbb{R}$,

$$\lambda^*\Big(\bigcup_n A_n\Big) \leq \sum_n \lambda^*(A_n).$$

Démonstration. Le point 1 est immédiat sur la définition. Pour le point 2, supposons $A \subset B$ et fixons un recouvrement dénombrable $(I_i)_{i\in\mathbb{N}}$ de B par des intervalles ouverts. Ce recouvrement couvre aussi A. Par définition de la borne inférieure qui définit $\lambda^*(A)$, on a donc, dans un premier temps,

$$\lambda^*(A) \leq \sum_{i\in\mathbb{N}} \ell(I_i).$$

Cette inégalité étant vraie pour tout recouvrement dénombrable de B, on prend, dans un second temps, la borne inférieure du membre de droite sur tous ces recouvrements ; on obtient

$$\lambda^*(A) \leq \inf_{B\subset\bigcup_i I_i} \sum_i \ell(I_i) = \lambda^*(B).$$

Pour le point 3 : soit $\varepsilon > 0$. Pour chaque n, on choisit un recouvrement $(]a_i^{(n)}, b_i^{(n)}[)_{i\in\mathbb{N}}$ de A_n tel que $\sum_i (b_i^{(n)} - a_i^{(n)}) \leq \lambda^*(A_n) + \varepsilon 2^{-n}$ (possible par définition de la borne inférieure). La famille $\big(]a_i^{(n)}, b_i^{(n)}[\big)_{n,i}$, qui est encore dénombrable (réunion dénombrable de familles dénombrables), recouvre $\bigcup_n A_n$; donc

$$\lambda^*\Big(\bigcup_n A_n\Big) \leq \sum_n \sum_i (b_i^{(n)} - a_i^{(n)}) \leq \sum_n \lambda^*(A_n) + \varepsilon.$$

On conclut en faisant $\varepsilon \to 0$. ∎

1.2 2. Invariance de λ^* par translation et par homothétie

Propriété – Invariance de λ^* par translation et par homothétie

Pour toute partie $E \subset \mathbb{R}$:

1. pour tout $x \in \mathbb{R}$, en notant $x + E := \{x + y \mid y \in E\}$, on a $\lambda^*(x + E) = \lambda^*(E)$;
2. pour tout $a \in \mathbb{R}^*$ et tout $b \in \mathbb{R}$, en notant $aE + b := \{ay + b \mid y \in E\}$, on a $\lambda^*(aE + b) = |a|\,\lambda^*(E)$.

Démonstration. Le point 1 est le cas particulier $a = 1$ du point 2 ; montrons directement le point 2, en supposant d'abord $a > 0$. Soit $(]a_i, b_i[)_{i\in\mathbb{N}}$ un recouvrement de E par des intervalles ouverts. Alors $\big(]aa_i + b, ab_i + b[\big)_{i\in\mathbb{N}}$ est un recouvrement de $aE + b$ par des intervalles ouverts (car $y \in]a_i, b_i[\iff ay + b \in]aa_i + b, ab_i + b[$ lorsque $a > 0$), de longueur totale

$$\sum_i \ell(aI_i + b) = a \sum_i \ell(I_i).$$

Pour ce recouvrement fixé de E, la famille transformée est un recouvrement admissible de $aE + b$. Par définition de la borne inférieure, on a donc d'abord

$$\lambda^*(aE + b) \leq a \sum_i \ell(I_i).$$

Le membre de gauche ne dépend plus du recouvrement choisi de E. Comme l'inégalité vaut pour tout recouvrement dénombrable $(I_i)_i$ de E, on prend maintenant la borne inférieure du membre de droite sur tous ces recouvrements :

$$\lambda^*(aE + b) \leq a \inf_{E\subset\bigcup_i I_i} \sum_i \ell(I_i) = a\,\lambda^*(E).$$

Réciproquement, fixons un recouvrement $(J_i)_i$ de $aE + b$. Par l'application réciproque $z \mapsto \dfrac{z - b}{a}$, on obtient un recouvrement de E dont la longueur totale vaut $\dfrac{1}{a}\sum_i \ell(J_i)$. En prenant d'abord la borne inférieure sur les recouvrements de E dans le membre de gauche,

$$\lambda^*(E) \leq \frac{1}{a} \sum_i \ell(J_i).$$

Cette inégalité valant pour tout recouvrement $(J_i)_i$ de $aE+b$, on prend ensuite la borne inférieure du membre de droite sur tous ces recouvrements :

$$\lambda^*(E) \leq \frac{1}{a}\lambda^*(aE+b).$$

Ainsi $a\,\lambda^*(E) \leq \lambda^*(aE+b)$, et l'égalité suit.

Si $a<0$, le même calcul vaut en échangeant les rôles de a_i et b_i (l'application $y \mapsto ay+b$ renverse l'orientation), et l'on obtient $\lambda^*(aE+b) = |a|\,\lambda^*(E) = -a\,\lambda^*(E)$. ■

1.3 3. Intersection de tribus

Propriété – Intersection de tribus

Soit Ω un ensemble et soit $(\mathcal{T}_i)_{i\in I}$ une famille non vide de tribus sur Ω. Alors

$$\bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i$$

est encore une tribu sur Ω.

Démonstration. Posons

$$\mathcal{T} := \bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i.$$

Par définition d'une intersection, un ensemble $A \subset \Omega$ appartient à $\mathcal{T}$ si et seulement s'il appartient à *toutes* les tribus $\mathcal{T}_i$. Vérifions successivement les trois axiomes d'une tribu.

— **L'ensemble vide appartient à $\mathcal{T}$.** Pour tout $i \in I$, $\mathcal{T}_i$ est une tribu, donc $\emptyset \in \mathcal{T}_i$. Ainsi $\emptyset$ appartient à toutes les $\mathcal{T}_i$, donc

$$\emptyset \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i = \mathcal{T}.$$

— **$\mathcal{T}$ est stable par complémentaire.** Soit $A \in \mathcal{T}$. Alors, par définition de $\mathcal{T}$, on a $A \in \mathcal{T}_i$ pour tout $i \in I$. Comme chaque $\mathcal{T}_i$ est une tribu, on a donc $A^c \in \mathcal{T}_i$ pour tout $i \in I$. Par conséquent A^c appartient à leur intersection :

$$A^c \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i = \mathcal{T}.$$

— **$\mathcal{T}$ est stable par réunion dénombrable.** Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{T}$. Pour chaque n et pour chaque $i \in I$, on a $A_n \in \mathcal{T}_i$. Fixons $i \in I$. Puisque $\mathcal{T}_i$ est une tribu, elle est stable par réunion dénombrable, donc

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}_i.$$

Cette conclusion est vraie pour tout $i \in I$. Ainsi $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$ appartient à toutes les $\mathcal{T}_i$, donc

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i = \mathcal{T}.$$

Les trois axiomes étant vérifiés, $\mathcal{T}$ est une tribu sur Ω. ■

1.4 4. Description de la tribu engendrée

Propriété – Description de la tribu engendrée

Soit Ω un ensemble, $\mathcal{G} \subset \mathcal{P}(\Omega)$. Alors

$$\sigma(\mathcal{G}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{T}' \text{ tribu} \\ \mathcal{G}\subset\mathcal{T}'}} \mathcal{T}'.$$

Démonstration. Notons

$$\mathscr{C} := \left\{\mathcal{T}' \subset \mathcal{P}(\Omega)\ ;\ \mathcal{T}' \text{ est une tribu sur } \Omega \text{ et } \mathcal{G} \subset \mathcal{T}'\right\}.$$

Cette famille n'est pas vide : en effet, $\mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu sur Ω et contient évidemment $\mathcal{G}$. On peut donc considérer l'intersection de toutes les tribus appartenant à $\mathscr{C}$:

$$\mathcal{S} := \bigcap_{\mathcal{T}'\in\mathscr{C}} \mathcal{T}'.$$

Nous allons vérifier pas à pas que $\mathcal{S}$ est précisément la tribu engendrée par $\mathcal{G}$.

1. $\mathcal{S}$ est une tribu. Toutes les familles $\mathcal{T}' \in \mathscr{C}$ sont des tribus sur le même ensemble Ω. D'après la Proposition « Intersection de tribus », leur intersection $\mathcal{S}$ est donc elle-même une tribu sur Ω.

2. $\mathcal{S}$ contient $\mathcal{G}$. Soit $A \in \mathcal{G}$. Par définition de $\mathscr{C}$, chaque tribu $\mathcal{T}' \in \mathscr{C}$ contient toute la famille $\mathcal{G}$; en particulier, elle contient A. Ainsi A appartient à *toutes* les tribus $\mathcal{T}' \in \mathscr{C}$. Par définition d'une intersection,

$$A \in \bigcap_{\mathcal{T}' \in \mathscr{C}} \mathcal{T}' = \mathcal{S}.$$

Comme ceci vaut pour tout $A \in \mathcal{G}$, on a bien $\mathcal{G} \subset \mathcal{S}$.

3. $\mathcal{S}$ est la plus petite tribu contenant $\mathcal{G}$. Soit $\mathcal{U}$ une tribu quelconque sur Ω telle que $\mathcal{G} \subset \mathcal{U}$. Alors $\mathcal{U}$ satisfait exactement les conditions qui définissent $\mathscr{C}$, donc $\mathcal{U} \in \mathscr{C}$.

Or $\mathcal{S}$ est l'intersection de *tous* les éléments de $\mathscr{C}$. Un élément qui appartient à cette intersection doit appartenir à chacun des ensembles intersectés, et en particulier à $\mathcal{U}$. On obtient donc

$$\mathcal{S} \subset \mathcal{U}.$$

Autrement dit, $\mathcal{S}$ est incluse dans toute tribu $\mathcal{U}$ qui contient $\mathcal{G}$. Nous avons déjà montré que $\mathcal{S}$ est elle-même une tribu contenant $\mathcal{G}$; elle est donc la plus petite tribu contenant $\mathcal{G}$ au sens de l'inclusion.

Par définition de la tribu engendrée, cette plus petite tribu est $\sigma(\mathcal{G})$. Ainsi

$$\boxed{\sigma(\mathcal{G}) = \bigcap_{\substack{\mathcal{T}' \text{ tribu} \\ \mathcal{G} \subset \mathcal{T}'}} \mathcal{T}'.}$$

■

1.5 5. Génération de la tribu borélienne par les intervalles ouverts bornés

Propriété – Génération de la tribu borélienne par les intervalles ouverts bornés

La tribu borélienne de $\mathbb{R}$ est engendrée par les intervalles ouverts bornés :

$$\boxed{\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\big(\{]a,b[: a < b\}\big).}$$

Démonstration. Posons

$$\mathcal{G} := \{]a,b[\,;\ a < b\}.$$

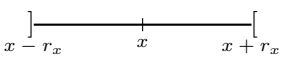
D'après la Définition « Tribu borélienne, borélien », chaque élément de $\mathcal{G}$ est un ouvert, donc

$$\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Montrons l'inclusion réciproque. Soit O un ouvert de $\mathbb{R}$ et soit $x \in O$.

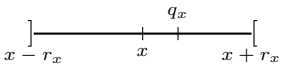
Comme O est ouvert, il existe $r_x > 0$ tel que

$$]x - r_x, x + r_x[\subset O.$$



Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, on peut choisir

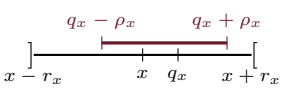
$$q_x \in \mathbb{Q} \cap \Big]x - \frac{r_x}{2}, x + \frac{r_x}{2}\Big[.$$



On a donc $|x - q_x| < r_x/2$.

Toujours par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, on choisit $\rho_x \in \mathbb{Q}_+^*$ tel que

$$|x - q_x| < \rho_x < r_x - |x - q_x|.$$



Alors

$$x \in]q_x - \rho_x, q_x + \rho_x[\subset]x - r_x, x + r_x[\subset O.$$

Ceci étant vrai pour tout $x \in O$, on obtient

$$O = \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q},\, \rho \in \mathbb{Q}_+^* \\ ]q-\rho, q+\rho[\subset O}}]q - \rho, q + \rho[.$$

La famille des couples $(q,\rho) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}_+^*$ est dénombrable ; cette réunion est donc dénombrable. Chaque intervalle qui intervient appartient à $\mathcal{G}$, donc $O \in \sigma(\mathcal{G})$. Ainsi tous les ouverts appartiennent à $\sigma(\mathcal{G})$ et, par la Définition « Tribu borélienne, borélien »,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{G}).$$

Avec l'inclusion réciproque obtenue au début de la preuve, on conclut

$$\boxed{\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\big(\{]a,b[: a<b\}\big).}$$

■

2 Chapitre 3 – Mesures

2.1 6. Propriétés élémentaires d'une mesure

Propriété – Propriétés élémentaires d'une mesure

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. Alors :

1. (additivité finie) pour $(A_i)_{1\le i\le n}$ une famille finie d'événements deux à deux incompatibles, $\mu(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$; en particulier, si A, B sont incompatibles, $\mu(A\cup B) = \mu(A)+\mu(B)$;
2. (croissance) si $A \subset B$ (avec $A, B \in \mathcal{T}$), alors $\mu(A) \le \mu(B)$; en particulier si $\mu(B) < +\infty$ alors $\mu(A) < +\infty$;
3. (formule du crible à deux termes) si A, B sont de mesure finie, $A \cup B$ est de mesure finie et $\mu(A\cup B) = \mu(A)+\mu(B)-\mu(A\cap B)$;
4. (différence propre) si $A \subset B$, alors $\mu(B\setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$ dès que $\mu(A) < +\infty$.

Démonstration. *Point 1.* On complète $(A_i)_{1\le i\le n}$ en une suite infinie en posant $A_i = \emptyset$ pour $i \ge n+1$; la σ-additivité donne $\mu(\bigcup_{i\ge1} A_i) = \sum_{i\ge1}\mu(A_i)$, et il ne reste que les n premiers termes non nuls.

Point 2. On écrit $B = A \sqcup (B\setminus A)$ (réunion disjointe), d'où par additivité finie $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B\setminus A) \ge \mu(A)$ par positivité de μ.

Point 3. On écrit $A\cup B = A \sqcup (B\setminus A)$, donc $\mu(A\cup B) = \mu(A) + \mu(B\setminus A)$; or $\mu(B\setminus A) = \mu(B) - \mu(A\cap B)$ par le point précédent appliqué à $A\cap B \subset B$.

Point 4. C'est exactement l'égalité utilisée dans la preuve du point 2, valable dès que $\mu(A)$ est finie (pour pouvoir soustraire). ■

2.2 7. Continuité croissante et décroissante

Propriété – Continuité croissante et décroissante

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré.

1. Si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite **croissante** d'événements (i.e. $A_n \subset A_{n+1}$ pour tout n), alors
$$\mu\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\Big) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n).$$
2. Si $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite **décroissante** d'événements et s'il existe m tel que $\mu(B_m) < +\infty$, alors
$$\mu\Big(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n\Big) = \lim_{n\to+\infty} \mu(B_n).$$

Démonstration. *Continuité croissante.* Posons $A_{-1} = \emptyset$ et

$$D_i := A_i \setminus A_{i-1} \qquad (i \in \mathbb{N}).$$

Les D_i sont deux à deux disjoints, et

$$\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i = \bigsqcup_{i\in\mathbb{N}} D_i.$$

Par σ-additivité,

$$\mu\Big(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\Big) = \sum_{i\in\mathbb{N}} \mu(D_i) = \lim_{n\to+\infty} \sum_{i=0}^{n} \mu(D_i).$$

Mais, pour chaque n, $A_n = \bigsqcup_{i=0}^{n} D_i$; l'additivité finie donne donc, sans aucune soustraction de quantités éventuellement infinies,

$$\sum_{i=0}^{n} \mu(D_i) = \mu(A_n).$$

Ainsi

$$\mu\Big(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\Big) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n).$$

Continuité décroissante. On applique la continuité croissante à la suite croissante $(B_m \setminus B_n)_{n\geq m}$, en utilisant $\mu(B_m) < +\infty$ pour écrire $\mu(B_m \setminus B_n) = \mu(B_m) - \mu(B_n)$, puis on passe à la limite et on simplifie. ■

2.3 8. Sous-additivité dénombrable, inégalité de Boole

Propriété – Sous-additivité dénombrable, inégalité de Boole

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille d'événements. Alors

$$\mu\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\Big) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n).$$

Démonstration. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons

$$B_n := \bigcup_{i=0}^{n} A_i.$$

On rend cette réunion disjointe en posant $D_0 := A_0$ et, pour $i \geq 1$,

$$D_i := A_i \setminus \bigcup_{j=0}^{i-1} A_j.$$

Alors $B_n = \bigsqcup_{i=0}^{n} D_i$ et $D_i \subseteq A_i$. D'après la Proposition « Propriétés élémentaires d'une mesure » (additivité finie puis croissance),

$$\begin{aligned}\mu(B_n) &= \sum_{i=0}^{n} \mu(D_i)\\ &\leq \sum_{i=0}^{n} \mu(A_i)\\ &\leq \sum_{i\in\mathbb{N}} \mu(A_i).\end{aligned}$$

Or $B_n \uparrow \bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i$. Par la Proposition « Continuité croissante et décroissante »,

$$\begin{aligned}\mu\Big(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i\Big) &= \lim_{n\to+\infty} \mu(B_n)\\ &\leq \sum_{i\in\mathbb{N}} \mu(A_i).\end{aligned}$$

C'est exactement l'inégalité de Boole. ■

2.4 9. Lemme de Borel–Cantelli

Théorème – Lemme de Borel–Cantelli

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{T}$. Si

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n) < +\infty,$$

alors

$$\mu\big(\limsup_n A_n\big) = 0.$$

Démonstration. Pour tout entier N, on a

$$\limsup_n A_n = \bigcap_{N\in\mathbb{N}} \bigcup_{n\geq N} A_n \subseteq \bigcup_{n\geq N} A_n.$$

Par croissance de la mesure, puis par l'inégalité de Boole (Proposition « Sous-additivité dénombrable, inégalité de Boole »),

$$\begin{aligned}\mu(\limsup_n A_n) &\le \mu\Big(\bigcup_{n\ge N} A_n\Big)\\ &\le \sum_{n\ge N}\mu(A_n).\end{aligned}$$

Comme la série à termes positifs $\sum_n \mu(A_n)$ converge, son reste $\sum_{n\ge N}\mu(A_n)$ tend vers 0 quand $N\to+\infty$. L'inégalité précédente étant vraie pour tout N, on obtient nécessairement $\mu(\limsup_n A_n)=0$. ■

3 Chapitre 4 – Fonctions mesurables

3.1 10. Stabilité par composition

Propriété – Stabilité par composition

Soient $(E,\mathcal{T}_E)$, $(F,\mathcal{T}_F)$, $(G,\mathcal{T}_G)$ trois espaces mesurables, $f:E\to F$ et $g:F\to G$ mesurables. Alors $g\circ f$ est mesurable.

Démonstration. Soit $W\in\mathcal{T}_G$. Alors $(g\circ f)^{-1}(W)=f^{-1}\big(g^{-1}(W)\big)$. Or $g^{-1}(W)\in\mathcal{T}_F$ (car g est mesurable), donc $f^{-1}(g^{-1}(W))\in\mathcal{T}_E$ (car f est mesurable). ■

3.2 11. Caractérisation par une famille génératrice

Propriété – Caractérisation par une famille génératrice

Soient $(E,\mathcal{T}_E)$ et $(F,\mathcal{T}_F)$ deux espaces mesurables, $f:E\to F$, et $\mathcal{G}$ une partie de $\mathcal{T}_F$ engendrant $\mathcal{T}_F$. Alors f est mesurable si et seulement si $f^{-1}(G)\in\mathcal{T}_E$ pour tout $G\in\mathcal{G}$.

Démonstration. Le sens direct est immédiat : si f est mesurable, $f^{-1}(G)\in\mathcal{T}_E$ pour *tout* $G\in\mathcal{T}_F$, donc en particulier pour $G\in\mathcal{G}\subset\mathcal{T}_F$.

Réciproquement, supposons $f^{-1}(G)\in\mathcal{T}_E$ pour tout $G\in\mathcal{G}$, c'est-à-dire $f^{-1}(\mathcal{G})\subset\mathcal{T}_E$. En appliquant l'opération $\sigma(\cdot)$ (tribu engendrée) aux deux membres, qui préserve l'inclusion, on obtient $\sigma\big(f^{-1}(\mathcal{G})\big)\subset\mathcal{T}_E$ (car $\mathcal{T}_E$ est déjà une tribu, elle est égale à la tribu qu'elle engendre). Or, par la Proposition « Tribu engendrée et image réciproque », $\sigma\big(f^{-1}(\mathcal{G})\big)=f^{-1}\big(\sigma(\mathcal{G})\big)=f^{-1}(\mathcal{T}_F)$ (car $\mathcal{G}$ engendre $\mathcal{T}_F$ par hypothèse). On a donc $f^{-1}(\mathcal{T}_F)\subset\mathcal{T}_E$, c'est-à-dire exactement que f est mesurable. ■

3.3 12. Mesurabilité des fonctions continues

Propriété – Mesurabilité des fonctions continues

Soient $(E,\mathcal{T}_E)$ et $(F,\mathcal{T}_F)$ deux espaces vectoriels normés munis de leur tribu borélienne. Toute application continue $f:E\to F$ est mesurable.

Démonstration. La famille des ouverts de F engendre $\mathcal{T}_F=\mathcal{B}(F)$. Or pour f continue et V ouvert de F, $f^{-1}(V)$ est un ouvert de E, donc un élément de $\mathcal{B}(E)=\mathcal{T}_E$. On conclut par la Proposition « Caractérisation par une famille génératrice ». ■

3.4 13. Mesurabilité des fonctions indicatrices

Propriété – Mesurabilité des indicatrices

Soit $(E,\mathcal{T})$ un espace mesurable et soit $A\in\mathcal{T}$. Alors $\mathbf{1}_A:E\to\mathbb{R}$ est mesurable.

Démonstration. Soit $B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Par définition de la fonction indicatrice,

$$\mathbf{1}_A^{-1}(B)=\begin{cases}\emptyset, & \text{si } 0\notin B \text{ et } 1\notin B,\\ A, & \text{si } 0\notin B \text{ et } 1\in B,\\ A^c, & \text{si } 0\in B \text{ et } 1\notin B,\\ E, & \text{si } 0\in B \text{ et } 1\in B.\end{cases}$$

Ainsi

$$\mathbf{1}_A^{-1}(B)\in\{\emptyset,A,A^c,E\}=\sigma(\{A\})\subset\mathcal{T},$$

puisque $A \in \mathcal{T}$. Cette propriété étant vraie pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, la fonction $\mathbf{1}_A$ est mesurable. ■

3.5 14. Stabilité par opérations usuelles

Propriété – Stabilité par opérations usuelles

Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace mesurable, $\lambda \in \mathbb{R}$, $f, g : E \to \mathbb{R}$ mesurables. Alors $f+g$, fg, λf, $|f|$ sont mesurables.

Démonstration. Soit $h : E \to \mathbb{R}^2$, $h(x) = (f(x), g(x))$. Par la Proposition « Caractérisation des fonctions mesurables à valeurs vectorielles », h est mesurable puisque ses deux coordonnées f, g le sont. Les applications $S : (x, y) \mapsto x + y$, $P : (x, y) \mapsto xy$, $m_\lambda : x \mapsto \lambda x$, $\mathrm{abs} : x \mapsto |x|$ sont continues, donc mesurables (Proposition « Mesurabilité des fonctions continues »). Par stabilité par composition (Proposition « Stabilité par composition »), $S \circ h = f + g$, $P \circ h = fg$, $m_\lambda \circ f = \lambda f$ et $\mathrm{abs} \circ f = |f|$ sont mesurables. ■

4 Chapitre 5 – Intégrale de Lebesgue

4.1 15. Espérance et nullité presque partout

Propriété – Espérance et nullité presque partout

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $f : \Omega \to [0, +\infty]$ mesurable. Alors

$$\int_\Omega f \, d\mu = 0 \iff f = 0 \quad \text{presque partout.}$$

Démonstration. Supposons $\int_\Omega f \, d\mu = 0$. Pour $n \geq 1$, posons

$$A_n := \{f \geq 1/n\}.$$

La fonction étagée positive $\frac{1}{n}\mathbf{1}_{A_n}$ est majorée par f. Par définition de l'intégrale d'une fonction positive,

$$0 \leq \frac{1}{n}\mu(A_n) = \int_\Omega \frac{1}{n}\mathbf{1}_{A_n} \, d\mu \leq \int_\Omega f \, d\mu = 0.$$

Donc $\mu(A_n) = 0$ pour tout n. Or

$$\{f > 0\} = \bigcup_{n \geq 1} A_n,$$

donc $\mu(f > 0) = 0$ par σ-sous-additivité : $f = 0$ presque partout.

Réciproquement, si $f = 0$ presque partout, le point 3 de la Proposition « Monotonie », appliqué à f et à la fonction nulle, donne

$$\int_\Omega f \, d\mu = \int_\Omega 0 \, d\mu = 0.$$

■